

מבחן סופי (סימולציה) 104016 12 ביולי 2010

♣ משך המבחן 3 שעות. ♣ חומר סגור. ♣ שימוש במחשבוניס: לא מותר.
♣ במבחן זה יש 10 שאלות.

♣ שאלות 1,2,3,4,5,6: multiple choice, ביחד 60 נקודות.

♣ מתוכן יש 4 שאלות שלהן שתי תשובות נכונות.

♣ מתוכן יש 2 שאלות שלהן יש תשובה נכונה אחת.

♣ בסך הכל יש 10 תשובות נכונות.

♣ ענה על כל השאלות בסימון X במשבצת המתאימה.

♣ רק Xים בטבלה בדף הזה ייבדקו.

♣ דרך פתרון לא תבדק. הדפים 2, 3, 4 לא יבדקו.

♣ כל תשובה נכונה - 6 נקודות.

♣ עבור כל תשובה שתסומן מעבר ל- 10 יורדו 6 נקודות.

♣ שאלות 7,8,9,10: 10 נקודות לכל אחת.

♣ רשמו את התשובות הסופיות במלבנים.

♣ גם רשמו את דרך פתרון (בקצרה). תשובה בלי דרך פתרון: 0 נקודות.

♣ העתיקו את תשובותכם לדף האחרון (שאותו תקחו איתכם).

♣ הדף האחרון מיועד עבורך לצורך בדיקת תשובותיך.

♣ יש להגיש את כל העמודים חוץ מהדף האחרון.

♣ מחברות טיוטה לא יבדקו. רק Xים בטבלה בדף הזה ודפים 5,6,7,8 יבדקו.

בהצלחה!

מספר סטודנט:

שם משפחה:

גירסה: א1בא3

תשובות לשאלות 1,2,3,4,5,6 (multiple choice)

1-6 (MAX = 60)	
7 (MAX = 10)	
8 (MAX = 10)	
9 (MAX = 10)	
10 (MAX = 10)	
ס"כ (MAX = 100)	

	6	5	4	3	2	1	
א							א
ב							ב
ג							ג
ד							ד

הדף הזה לא ייבדק!! ייבדקו X בטבלה בדף מספר 1

♠ 1. נתבונן פולינום

$$P(z) = z^5 + az^3 + b, \quad z \in \mathbb{C}$$

עם מקדמים ממשיים $a, b \in \mathbb{R}$.

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

- א. אם $a > 0$ אז בהכרח ל- $P(z)$ אין שורשים $z \in \mathbb{C}$ מריבוי 2
- ב. אם $b \neq 0$ אז בהכרח ל- $P(z)$ אין שורשים $z \in \mathbb{C}$ מריבוי 3
- ג. אם $z = 1$ הוא שורש של $P(z)$ מריבוי 2 אז בהכרח $a = 1/2$
- ד. אם $z = 1$ הוא שורש של $P(z)$ מריבוי 2 אז בהכרח $b = 1/2$

♠ 2. תהי A מטריצה הפיכה 2×2 כך ש- $A^5 = A^3$.

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

- א. אם A היא מטריצה אלכסונית אז בהכרח $\text{trace} A = 0$
- ב. אם $\text{trace} A \neq 0$ אז בהכרח A היא מטריצה אלכסונית
- ג. בהכרח $A^{-1} = A$
- ד. בהכרח $A_{1,1} \neq 0$

הדף הזה לא ייבדק!! ייבדקו X בטבלה בדף מספר 1

3. יהיו $v_1, v_2, v, \tilde{v} \in \mathbb{R}^4$ נתון שהוקטורים v_1, v_2, v הם בלתי תלויים לינארית. נתון גם שהוקטורים $v_1, v_2, \tilde{v}$ הם בלתי תלויים לינארית. יהיו $V = \text{span}\{v_1, v_2, v\}$ ו- $\tilde{V} = \text{span}\{v_1, v_2, \tilde{v}\}$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

- א. אם $\tilde{v} \neq v$ אז בהכרח $\tilde{V} \neq V$
- ב. אם $\tilde{V} = V$ אז בהכרח קיים $k \in \mathbb{R}$ כך ש- $\tilde{v} = kv$
- ג. בהכרח $\dim(V \cap \tilde{V}) \geq 2$
- ד. בהכרח $\dim(V \cap \tilde{V}) \leq 2$

4. נתונות המטריצות

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & b \end{pmatrix},$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עם פרמטרים $a, b, c \in \mathbb{R}$.

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

- א. המטריצות A_1, A_2, A_3 הן בלתי תלויות לינארית לכל a, b, c
- ב. $\dim \text{span}\{A_1, A_2, A_3, A_4\} \geq 3$ לכל a, b, c
- ג. אם $A_4 \in \text{span}\{A_1, A_2, A_3\}$ אז בהכרח $a + c = 0$
- ד. אם $\dim \text{span}\{A_1, A_2, A_3, A_4\} < 4$ אז בהכרח $A_4 \in \text{span}\{A_1, A_2, A_3\}$

הדף הזה לא ייבדק!! ייבדקו X בטבלה בדף מספר 1

5. ♠ יהיו

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix},$$

ותהי $A_4 \in Mat(2, 2)$ מטריצה לא סימטרית ($A_4 \neq A_4^t$).

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. בהכרח המטריצות A_1, A_2, A_4 הן בלתי תלויות לינארית

ב. אם המטריצות A_2, A_3 הן בלתי תלויות לינארית והמטריצות A_1, A_3 הן בלתי תלויות לינארית אז בהכרח $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ הוא בסיס של $Mat(2, 2)$

ג. אם $a \neq c$ אז בהכרח $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ הוא בסיס של $Mat(2, 2)$

ד. אם $a \neq b$ אז בהכרח $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ הוא בסיס של $Mat(2, 2)$

6. ♠ הי $P_2[t]$ המרחב הוקטורי של הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2 עם מקדמים ממשיים, $Mat(3, 3)$ המרחב הוקטורי של המטריצות הממשיות מסדר 3×3 . נתבונן בטרנספורמציה הלינארית

$$T : P_2[t] \rightarrow Mat(3, 3), \quad T(p(t)) = \begin{pmatrix} p(2) & p(5) & p(7) \\ p(5) & p(7) & p(2) \\ p(7) & p(2) & p(5) \end{pmatrix}$$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. $\dim Im(T) = 6$

ב. אם $A \in Im(T)$ אז בהכרח $rank A \neq 1$

ג. הטרנספורמציה T היא חד-חד ערכית

ד. הטרנספורמציה T היא על

7. ♠ מצא את כל ה- $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ כך ש- $\operatorname{Im}((-1 - \sqrt{3} \cdot i)^n) > 0$

תשובה:

דרך פתרון (בקצרה)

8 ♠ יהי

$$V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbf{R}^5$$

$$W = \left\{ x \in \mathbf{R}^5 : 2x_1 + b_1x_2 + b_2x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0 \right\} \subset \mathbf{R}^5$$

כאשר a, b_1, b_2 פרמטרים ממשיים. מצא a, b_1, b_2 כך ש- $V = W$.

עזרה: $\dim W = 3$ או $\dim W = 2$! $\Leftarrow \dim V = ?$

תשובה:

$$b_2 = \qquad b_1 = \qquad a =$$

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 9. יהי $Mat(2, 2)$ המרחב הוקטורי של המטריצות הממשיות 2×2 .
נתבונן באופרטור לינארי

$$T : Mat(2, 2) \rightarrow Mat(2, 2), \quad T(A) = A \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a & 0 \end{pmatrix}$$

כאשר $a \in \mathbb{R}$ הוא פראמטר.

א. לאיזה $\in \mathbb{R}$ האופרטור T הוא לכסין (מעל $\mathbb{R}$)?

ב. יהי $a = 1$. מצא המטריצות A_1, A_2, A_3, A_4 כך ש-
 $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ הוא בסיס של $Mat(2, 2)$ והמטריצה המיצגת את T
בבסיס כזה היא אלכסונית

תשובה ל- א:

T הוא לכסין מעל $\mathbb{R}$ אם ורק אם (תנאי על a):

תשובה ל- ב:

$$A_1 = \qquad A_2 = \qquad A_3 = \qquad A_4 =$$

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 10. יהי $P_2[t]$ המרחב הוקטורי של הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2 עם מקדמים ממשיים ו- $T : P_2[t] \rightarrow P_2[t]$ הוא אופרטור לינארי. המטריצה המיצגת את T בבסיס $e = \{1+t, 1+t^2, t+t^2\}$ היא

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מצא בסיס $\{p_1(t), p_2(t), p_3(t)\}$ של $P_2[t]$ כך שהמטריצה המיצגת את T בבסיס כזה היא אלכסונית

תשובה:

$$p_1(t) = \quad p_2(t) = \quad p_3(t) =$$

דרך פתרון (בקצרה)

גירסה: אבא3

תשובות לשאלות 1,2,3,4,5,6 (multiple choice)

	6	5	4	3	2	1	
א							א
ב							ב
ג							ג
ד							ד